ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Φυσική

Α΄ Λυκείου

Θεωρία · Μεθοδολογία · Παραδείγματα · Ασκήσεις

Σχεδιαστικό δείγμα

Ενιαία μακέτα βιβλίων — Φυσική · Μαθηματικά · άλλες επιστήμες

Δοκιμαστική μακέτα — όχι τελικό βιβλίο

Καθολική μακέτα v1.0.4 · Οκτώβριος 2026

Περιεχόμενα

1 Δοκιμή Κινηματικής **1**

1.1 Σύστημα αναφοράς 1

1.2 Κείμενο δύο στηλών 9

1.3 Πολυσέλιδα ένθετα 10

1.4 Μεγάλος πίνακας με επαναλαμβανόμενη κεφαλίδα 26

1.5 Λιτός πίνακας και επαναφορά χρωμάτων 36

Φύλλα εργασίας 37

Φύλλο εργασίας 1 — Μεγάλος τίτλος φύλλου εργασίας με περιγραφή θέσης, μετατόπισης, διαστήματος και ερμηνείας γραφικών παραστάσεων σε κοινό σύστημα αναφοράς 37

Κριτήρια Αξιολόγησης 39

Κριτήριο αξιολόγησης 1 — Συνδυασμός μετρήσεων και γραφικών παραστάσεων 39

2 Συναρτήσεις και παραστάσεις: αναλυτική μελέτη με πολλά δεδομένα και εφαρμογές **41**

2.1 Συναρτήσεις και εφαρμογές 42

2.2 Σχήμα στο πλάτος στήλης 50

2.3 Πυκνά μαθηματικά με σαφείς αναφορές 51

3 Συνδυασμοί μετρήσεων και μαθηματικών σχέσεων σε επιστημονικά προβλήματα **53**

3.1 Σύνθεση και έλεγχος 54

3.2 Δεύτερη δοκιμή δύο στηλών 62

Ενδεικτικές λύσεις **63**

Κεφάλαιο 1

Κινηματική: αναλυτική περιγραφή της κίνησης και σύνδεση των μετρήσεων με τις γραφικές παραστάσεις

1.1 Σύστημα αναφοράς και αναλυτική ερμηνεία διαδοχικών πειραματικών μετρήσεων

CHAPTERALPHA

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Μετρήσεις και ερμηνεία 1

STRESSBODYALPHA1

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Μετρήσεις και ερμηνεία 2

STRESSBODYALPHA2

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Μετρήσεις και ερμηνεία 3

STRESSBODYALPHA3

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Μετρήσεις και ερμηνεία 4

STRESSB0DYALPHA4

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Μετρήσεις και ερμηνεία 5

STRESSB0DYALPHA5

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Μετρήσεις και ερμηνεία 6

STRESSBODYALPHA6

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Μετρήσεις και ερμηνεία 7

STRESSB0DYALPHA7

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

1.2 Κείμενο δύο στηλών

COLUMNALPHA

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$\Delta x = x_2 - x_1,$$
$$\overline{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t},$$
$$v(t) = v_0 + at.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1.3 Πολυσέλιδα ένθετα

Ιστορίες από τη Φυσική — Ιστορική διαδρομή της μέτρησης

HISTORYBEGIN

HISTORYROW001 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW002 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW003 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.



HISTORYROW004 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW005 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW006 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW007 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW008 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW009 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW010 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW011 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW012 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW013 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW014 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW015 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW016 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW017 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW018 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW019 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW020 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW021 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW022 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW023 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW024 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
HISTORYROW025 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
HISTORYROW026 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
HISTORYROW027 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
HISTORYROW028 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
HISTORYEND

Πώς σκέφτομαι

THINKBEGIN

THINKROW001 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW002 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW003 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.



THINKROW004 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW005 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW006 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW007 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παρα-

δοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW008 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW009 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW010 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW011 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW012 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW013 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW014 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παρα-

δοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW015 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW016 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW017 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW018 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW019 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW020 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW021 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παρα-

δοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW022 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW023 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW024 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW025 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW026 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW027 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW028 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παρα-

δοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
THINKEND

ΠΡΟΣΟΧΗ

ATTENTIONBEGIN

ATTENTIONROW001 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW002 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW003 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW004 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW005 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW006 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW007` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW008` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW009` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW010` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW011` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW012` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW013 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW014 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW015 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW016 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW017 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW018 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW019 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW020 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW021 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW022 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW023 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW024 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
ATTENTIONROW025 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
ATTENTIONROW026 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
ATTENTIONROW027 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
ATTENTIONROW028 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
ATTENTIONEND

1.4 Μεγάλος πίνακας με επαναλαμβανόμενη κεφαλίδα

Πίνακας 1.1: *Σειρά ελέγχου πολλών μετρήσεων*

TABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Τιμή SI
TABLEROW001	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	1 m
TABLEROW002	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	2 m
TABLEROW003	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	3 m
TABLEROW004	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	4 m
TABLEROW005	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	5 m
TABLEROW006	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	6 m
TABLEROW007	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	7 m
TABLEROW008	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	8 m
TABLEROW009	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	9 m
TABLEROW010	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	10 m
TABLEROW011	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	11 m
TABLEROW012	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	12 m
TABLEROW013	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	13 m
TABLEROW014	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	14 m
TABLEROW015	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	15 m
TABLEROW016	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	16 m

TABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Τιμή SI
TABLEROW017	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	17 m
TABLEROW018	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	18 m
TABLEROW019	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	19 m
TABLEROW020	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	20 m
TABLEROW021	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	21 m
TABLEROW022	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	22 m
TABLEROW023	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	23 m
TABLEROW024	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	24 m
TABLEROW025	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	25 m
TABLEROW026	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	26 m
TABLEROW027	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	27 m
TABLEROW028	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	28 m
TABLEROW029	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	29 m
TABLEROW030	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	30 m
TABLEROW031	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	31 m
TABLEROW032	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	32 m
TABLEROW033	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	33 m

TABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Τιμή SI
TABLEROW034	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	34 m
TABLEROW035	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	35 m
TABLEROW036	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	36 m
TABLEROW037	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	37 m
TABLEROW038	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	38 m
TABLEROW039	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	39 m
TABLEROW040	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	40 m
TABLEROW041	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	41 m
TABLEROW042	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	42 m
TABLEROW043	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	43 m
TABLEROW044	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	44 m
TABLEROW045	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	45 m
TABLEROW046	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	46 m
TABLEROW047	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	47 m
TABLEROW048	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	48 m
TABLEROW049	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	49 m
TABLEROW050	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	50 m

TABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Τιμή SI
TABLEROW051	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	51 m
TABLEROW052	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	52 m
TABLEROW053	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	53 m
TABLEROW054	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	54 m
TABLEROW055	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	55 m
TABLEROW056	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	56 m
TABLEROW057	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	57 m
TABLEROW058	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	58 m
TABLEROW059	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	59 m
TABLEROW060	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	60 m
TABLEROW061	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	61 m
TABLEROW062	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	62 m
TABLEROW063	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	63 m
TABLEROW064	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	64 m
TABLEROW065	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	65 m
TABLEROW066	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	66 m
TABLEROW067	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	67 m

TABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Τιμή SI
TABLEROW068	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	68 m
TABLEROW069	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	69 m
TABLEROW070	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	70 m
TABLEROW071	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	71 m
TABLEROW072	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	72 m
TABLEROW073	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	73 m
TABLEROW074	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	74 m
TABLEROW075	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	75 m
TABLEROW076	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	76 m
TABLEROW077	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	77 m
TABLEROW078	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	78 m
TABLEROW079	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	79 m
TABLEROW080	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	80 m
TABLEROW081	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	81 m
TABLEROW082	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	82 m
TABLEROW083	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	83 m
TABLEROW084	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	84 m

TABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Τιμή SI
TABLEROW085	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	85 m
TABLEROW086	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	86 m
TABLEROW087	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	87 m
TABLEROW088	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	88 m
TABLEROW089	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	89 m
TABLEROW090	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	90 m
TABLEROW091	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	91 m
TABLEROW092	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	92 m
TABLEROW093	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	93 m
TABLEROW094	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	94 m
TABLEROW095	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	95 m
TABLEROW096	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	96 m
TABLEROW097	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	97 m
TABLEROW098	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	98 m
TABLEROW099	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	99 m
TABLEROW100	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	100 m
TABLEROW101	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	101 m

TABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Τιμή SI
TABLEROW102	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	102 m
TABLEROW103	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	103 m
TABLEROW104	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	104 m
TABLEROW105	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	105 m
TABLEROW106	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	106 m
TABLEROW107	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	107 m
TABLEROW108	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	108 m
TABLEROW109	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	109 m
TABLEROW110	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	110 m
TABLEROW111	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	111 m
TABLEROW112	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	112 m
TABLEROW113	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	113 m
TABLEROW114	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	114 m
TABLEROW115	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	115 m
TABLEROW116	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	116 m
TABLEROW117	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	117 m
TABLEROW118	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	118 m

TABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Τιμή SI
TABLEROW119	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	119 m
TABLEROW120	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	120 m
TABLEROW121	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	121 m
TABLEROW122	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	122 m
TABLEROW123	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	123 m
TABLEROW124	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	124 m
TABLEROW125	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	125 m
TABLEROW126	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	126 m
TABLEROW127	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	127 m
TABLEROW128	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	128 m
TABLEROW129	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	129 m
TABLEROW130	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	130 m
TABLEROW131	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	131 m
TABLEROW132	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	132 m
TABLEROW133	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	133 m
TABLEROW134	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	134 m
TABLEROW135	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	135 m

TABLEHEAD	Περιγραφή μέτρησης	Τιμή SI
TABLEROW136	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	136 m
TABLEROW137	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	137 m
TABLEROW138	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	138 m
TABLEROW139	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	139 m
TABLEROW140	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	140 m
TABLEROW141	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	141 m
TABLEROW142	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	142 m
TABLEROW143	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	143 m
TABLEROW144	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	144 m
TABLEROW145	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	145 m
TABLEROW146	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	146 m
TABLEROW147	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	147 m
TABLEROW148	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	148 m
TABLEROW149	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	149 m
TABLEROW150	Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης	150 m

TABLECHECK 1.1

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη

μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1.5 Λιτός πίνακας και επαναφορά χρωμάτων

Πίνακας 1.2: *Πίνακας με λευκές γραμμές δεδομένων*

PLAINHEAD	Ερμηνεία
PLAINROWONE	Πρώτη λευκή γραμμή δεδομένων.
PLAINROWTWO	Δεύτερη λευκή γραμμή δεδομένων.
PLAINROWTHREE	Τρίτη λευκή γραμμή δεδομένων.

AFTERTABLEBLACK Το κείμενο μετά τους πίνακες παραμένει μαύρο.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Φυσική Α΄ Λυκείου · Έλεγχος ροής

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεγάλος τίτλος φύλλου εργασίας με περιγραφή θέσης, μετατόπισης, διαστήματος και ερμηνείας γραφικών παραστάσεων σε κοινό σύστημα αναφοράς

WORKSHEETFIRST

1 | **Σωστό ή λάθος;** Η μετατόπιση περιγράφεται από την αλγεβρική διαφορά τελικής και αρχικής θέσης. Σ☐ Λ☐

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

WORKSHEETSECOND

Πολλαπλή επιλογή

α) ☐ Η ταχύτητα μετριέται σε m/s.

β) ☐ Η επιτάχυνση μετριέται σε m/s^2.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1

Συνδυασμός μετρήσεων και γραφικών παραστάσεων

Ονοματεπώνυμο: _____

Ημερομηνία: _____ Διάρκεια: 45 λεπτά

ASSESSMENTFIRST

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να ερμηνεύσετε το πρόσημο της μετατόπισης και να γράψετε τη μονάδα της.

(Μονάδες 50)

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ASSESSMENTSECOND

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα για μετατόπιση $20\,\text{m}$ σε $4\,\text{s}$.

(Μονάδες 50)

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Συναρτήσεις και παραστάσεις: αναλυτική μελέτη με πολλά δεδομένα και εφαρμογές

Δεύτερη διαδρομή ανοίγματος κεφαλαίου

Τι θα μάθουμε

- Να ελέγχεις δεδομένα.
- Να διαβάζεις άξονες.
- Να συγκρίνεις σχέσεις.
- Να τεκμηριώνεις συμπεράσματα.

2.1 Συναρτήσεις και εφαρμογές

CHAPTERBETA

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συναρτήσεις και εφαρμογές 1

STRESSB0DYBETA1

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Συναρτήσεις και εφαρμογές 2

STRESSB0DYBETA2

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Συναρτήσεις και εφαρμογές 3

STRESSBODYBETA3

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Συναρτήσεις και εφαρμογές 4

STRESSB0DYBETA4

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Συναρτήσεις και εφαρμογές 5

STRESSB0DYBETA5

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Συναρτήσεις και εφαρμογές 6

STRESSBODYBETA6

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Συναρτήσεις και εφαρμογές 7

STRESSB0DYBETA7

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

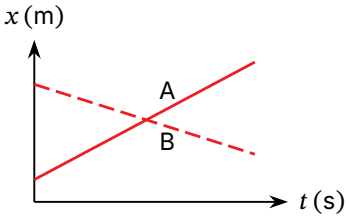
Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

2.2 Σχήμα στο πλάτος στήλης

COLUMNBETA

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.



Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

2.3 Πυκνά μαθηματικά με σαφείς αναφορές

DENSEMATH

$$f(x) = \alpha x + \beta, \tag{2.1}$$

$$f(x+h) - f(x) = \alpha h, \tag{2.2}$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \alpha, \tag{2.3}$$

$$\int_a^b (\alpha x + \beta)\,\mathrm{d}x = \frac{\alpha}{2}(b^2 - a^2) + \beta(b - a). \tag{2.4}$$

Η σχέση (2.1) συνδέει τα παραδείγματα του κεφαλαίου.

Ορισμός 2.1 — Γραμμική συνάρτηση

Για $\alpha \neq 0$, η γραφική παράσταση της f είναι ευθεία.

Θεώρημα 2.1 — Μεταβολή συνάρτησης

Για κάθε $x, h \in \mathbb{R}$, ισχύει $f(x+h) - f(x) = \alpha h$.

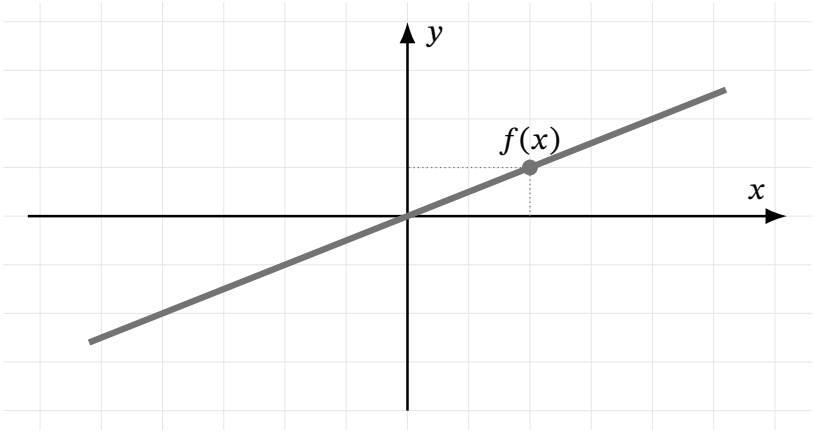
Απόδειξη. Αντικαθιστούμε τον τύπο της συνάρτησης και απλοποιούμε. □

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Συνδυασμοί μετρήσεων και μαθηματικών σχέσεων σε επιστημονικά προβλήματα

Τρίτη διαδρομή ανοίγματος, με διανυσματικό εικαστικό



Πρωτότυπο διανυσματικό δοκίμιο

Τι θα μάθουμε

- Να συνδυάζεις δεδομένα.
- Να ελέγχεις μονάδες.
- Να αναγνωρίζεις μοντέλα.
- Να αξιολογείς αποτελέσματα.

3.1 Σύνθεση και έλεγχος

CHAPTERGAMMA

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Σύνθεση και έλεγχος 1

STRESSBODYGAMMA1

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Σύνθεση και έλεγχος 2

STRESSBODYGAMMA2

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Σύνθεση και έλεγχος 3

`STRESSBODYGAMMA3`

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Σύνθεση και έλεγχος 4

STRESSBODYGAMMA4

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Σύνθεση και έλεγχος 5

STRESSBODYGAMMA5

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Σύνθεση και έλεγχος 6

STRESSBODYGAMMA6

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

Σύνθεση και έλεγχος 7

STRESSBODYGAMMA7

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

3.2 Δεύτερη δοκιμή δύο στηλών

COLUMNGAMMA

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2,$$
$$W = \Delta E_k,$$
$$P = \frac{W}{\Delta t}.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Ενδεικτικές λύσεις

SOLUTIONFIRST

1 | Η πρόταση είναι σωστή: $\Delta x = x_{\text{τελ}} - x_{\text{αρχ}}$.

A1 | Θετική μετατόπιση αντιστοιχεί σε αύξηση της συντεταγμένης θέσης. Η μονάδα SI είναι το μέτρο.

EQUATIONCHECK 2.1

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

SOLUTIONSECOND

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

STRESSEND